2º Teste — 9 de janeiro de 2026 — Duração: 120 minutos

Nome: _____ Número: _____

Grupo I

Responda a cada uma das 6 questões deste grupo no enunciado, no espaço disponibilizado a seguir à questão, **sem apresentar justificações**.

1. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c\}$.

   (a) Dê exemplo de uma relação binária R de A em B que seja total, não unívoca e cuja imagem seja $\{a, c\}$.
   Resposta:

   (b) Dê exemplo de uma relação binária S de B em A que seja unívoca e contenha o grafo da função $f : B \to A$ tal que $f(x) = 3$, para cada $x \in B$.
   Resposta:

2. Considere o conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$ e a relação binária R em A dada por: $R = \{(b, a), (b, b), (a, e), (e, d)\}$. Determine:

   (a) R^{-1}.
   Resposta:

   (b) $R \circ R$.
   Resposta:

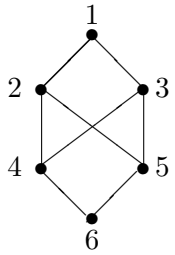
   (c) R^t (o fecho transitivo de R).
   Resposta:

3. Considere o conjunto $A = \{n \in \mathbb{N} : 1 \leq n \leq 6\}$. Seja R uma relação de equivalência em A tal que $(1, 6) \in R$ e $\{2, 3, 4\}$ é uma das classes de equivalência do conjunto quociente A/R.

   (a) Determine $X = \{(x, y) \in R : x = 3 \vee y = 3\}$.
   Resposta:

   (b) Assumindo que $(5, 6) \notin R$, determine A/R.
   Resposta:

4. Seja $(A, \leq)$ o c.p.o. dado pelo seguinte diagrama de Hasse



   (a) Para $X = \{4, 5\}$, indique: (i) o conjunto de majorantes de X; (ii) o conjunto de minorantes de X; (iii) o supremo de X, caso exista; (iv) o ínfimo de X, caso exista.
   Resposta:

   (b) Dê exemplo de $Y \subseteq A$ tal que Y tenha pelo menos 4 elementos e $(Y, \leq_Y)$ seja um reticulado distributivo.
   Resposta:

5. Considere o c.p.o. $(\mathbb{Q}_0^+, \leq)$, onde $\leq$ é a usual relação "menor ou igual" em $\mathbb{Q}_0^+$.

   (a) Dê exemplo de $X \subseteq \mathbb{Q}_0^+$ tal que X seja infinito e $(X, \leq_X)$ seja um conjunto bem ordenado.
   Resposta:

   (b) Caso exista, dê exemplo de $Y \subseteq \mathbb{Q}_0^+$ tal que Y não tenha elemento mínimo.
   Resposta:

6. Considere os conjuntos: (i) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$; (ii) $\mathbb{Z} \times \emptyset$; (iii) $\mathcal{P}(\mathbb{R})$; (iv) $]-2, 1[$; (v) $\mathcal{P}(\{1, 2\})$; (vi) $\mathbb{Q}_0^+$.

   Para cada um dos 6 conjuntos A indicados anteriormente, indique qual das três seguintes proposições é verdadeira: (a) $\#A = \#\mathbb{N}$; (b) $\#A < \#\mathbb{N}$; (c) $\#\mathbb{N} < \#A$.
   Resposta:

Grupo II

Responda às 4 questões deste grupo na folha de teste, **justificando** convenientemente cada uma das suas respostas.

1. Mostre que, para qualquer conjunto A, se R e S são relações binárias em A simétricas, então $(S \circ R)^{-1} \subseteq R \circ S$.

2. Seja R a relação binária em $\mathbb{Z}$ dada por:

$$x\, R\, y \text{ se e só se i) } x = 0 \text{ e } y = 0; \text{ ou ii) } \{x, y\} \subseteq \mathbb{Z}^+; \text{ ou iii) } \{x, y\} \subseteq \mathbb{Z}^- \qquad (x, y \in \mathbb{Z}).$$

   (a) Mostre que R não é antissimétrica.

   (b) Mostre que R é simétrica.

   (c) Determine a classe de equivalência de -1 e justifique se o conjunto quociente $\mathbb{Z}/R$ é ou não numerável. (Prova-se que, de facto, R é uma relação de equivalência.)

3. Seja $(A, \leq)$ um reticulado e sejam $a, b, c \in A$. Mostre que: $a \wedge b \leq (a \vee c) \wedge (b \vee c)$.

4. Mostre que, para quaisquer conjuntos A e B, se $\#\mathbb{N} < \#A$ e existe $f : A \to B$ bijetiva, então B é um conjunto não numerável.

Cotações:	I (12 valores)	II (8 valores)
	1,75+2+1,5+3,5+1,25+2	1,5+3,5+1,5+1,5